

复变函数考试题汇总

授课：武汉大学数学与统计学院涂振汉教授

Latest edition from: Masaya Kobayashi, Nov.12th, 2014

2006-2007 上(2004 级基地班期末 Jan.31st, 2007)

- 1.₍₁₅₎求作一单叶解析映照，把上半圆盘 $|z| < 1, \Im z > 0$ 映照成上半复平面.
- 2.₍₁₅₎设 $f(z)$ 是复平面 C 上非常数的解析函数，且 $f(n) = 20070131 (n=1, 2, \dots)$. 问 $z=\infty$ 是 f 的哪一类孤立奇点（可去奇点，极点，本性奇点），说明理由.
- 3.₍₁₅₎若 h 于开集 $D \subset C$ 上是调和函数. 定义 $f(z) = \frac{\partial h}{\partial x} - i \frac{\partial h}{\partial y}$ (其中 $z = x + iy \in D$)，则 $f(z)$ 在 D 内是解析函数.
4. 设 $f(z)$ 于 $|z| \leq 1$ 为非常数的解析函数，且 $|f(z)| = 1 (\forall |z| = 1)$.
 - (1)₍₁₀₎证明 $f(z)$ 于 $|z| < 1$ 内有零点;
 - (2)₍₅₎利用 Rouché 定理证明：设 $|\omega| < 1$ ，则 $f(z) - \omega$ 于 $|z| < 1$ 内有零点.
- 5.₍₁₅₎利用留数定理求定积分

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{5 + 4 \cos \theta}$$

6. 设 $f(z) = \sum_{n=1}^{+\infty} z^{n!}$

- (1)₍₅₎证明 $f(z)$ 的收敛半径为 1;
 - (2)₍₅₎若 u 为单位复根，证明 $\lim_{r \rightarrow 1^-} \frac{1}{r} f(ru) = \infty$;
 - (3)₍₅₎设 $D := \{z \in C : |z| < \varepsilon_0 \text{ 或 } |z-1| < \varepsilon_0\}$. 是否存在 $\varepsilon_0 > 0$ 及 D 上的亚纯函数 F 使得 $F=f$ 于 $|z| < 1$ 成立？说明理由.
- 7.₍₁₀₎设 f 是复平面 C 上的解析函数，且 $f(z)$ 于 $|z|=1$ 为实数，问 f 能否为非常数函数？说明理由.

2008-2009 上(2006 级基地班期末 Jan.15th, 2009)

- 1.₍₁₄₎求一在复平面 C 上的解析函数，使其实部为 $x^2 - y^2 - y$.
 - 2.₍₁₄₎设函数 $f(z)$ 于 $0 < |z-a| < R$ 内解析且不恒为常数，而 $z=a$ 是它的零点的聚点，证明 $z=a$ 是 f 的本性奇点.
 - 3.₍₁₄₎设 $a > e$ ，证明方程 $e^z = a z^n$ 在 $|z| < 1$ 内恰有 n 个根.
 - 4.₍₁₄₎设函数 $\varphi(z)$ 在点 $z=a$ 处解析，分别设
 - (i)当 a 为 $f(z)$ 的 m 级零点; (ii)当 a 为 $f(z)$ 的 m 级极点.
- 求 $\text{Res}(\varphi(z) \frac{f'(z)}{f(z)}, a)$.
- 5.₍₁₄₎证明级数 $f(z) = z + z^2 + z^4 + \dots = \sum_{n=0}^{+\infty} z^{2^n}$ 的收敛半径为 1，其和函数 $f(z)$ 在 $|z| < 1$ 内解析，但 $|z|=1$ 上的每一点都是 $f(z)$ 的奇点.
- 6.₍₁₄₎设 Γ_D 是复平面上的 Jordan 曲线，其围成的区域为 D . 若 z_1, z_2, z_3 是 Γ_D 上三点， $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ 是 $|\omega|=1$ 上三点，它们均按正向排列，利用 Riemann 映照定理证明：存在唯一的共形映照 $\omega = f(z): D \rightarrow |\omega| < 1$ ，使得 $\omega_j = f(z_j), j=1, 2, 3$.

7. 设函数 $f(z)$ 在点 $z=0$ 解析, 并且级数 $f(z)+f'(z)+\cdots+f^{(n)}(z)+\cdots=\sum_{n=0}^{+\infty} f^{(n)}(z)$ 在点 $z=0$ 处收敛. 证明

(1)_(10') $f(z)$ 可延拓为 $|z|<+\infty$ 上的解析函数;

(2)_(6') $\sum_{n=0}^{+\infty} f^{(n)}(z)$ 在 $|z|<+\infty$ 上内闭一致收敛.

2009-2010 上(2007 级基地班/2006 级统计班期末 Jan. 23rd, 2010)

1.₍₁₅₎ 求作一解析映照, 把带形 $0<\Im z<\pi$ 保形映照为单位圆盘 $|\omega|<1$.

2.₍₁₅₎ 设函数 $f(z)$ 于复平面 C 上解析, 且存在正常数 A, B, N 使得 $|f(z)|\leq A+B|z|^N$ 对所有 $z\in C$ 成立. 证明 $f(z)$ 必为一多项式.

3.₍₁₅₎ 设函数 $f(z)$ 于 $0<|z|<R$ 内解析, 证明积分 $\int_0^{2\pi} f(re^{i\theta})d\theta$ 与 $r(0<r<R)$ 无关.

4.₍₁₅₎ 利用留数定理证明

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos x}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{2e}$$

5. 设 $f(z)=\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ 的收敛半径为 $R(0<R<+\infty)$. 若 $f(z)$ 于 $|z|=R$ 上仅有一个奇点 z_0 且 z_0 为一阶极点.

(1)₍₁₀₎ 证明存在复数 $A\neq 0$ 使 $f(z)-\frac{A}{z-z_0}$ 于 $|z|\leq R$ 上解析, 求 $f(z)-\frac{A}{z-z_0}$ 于点 $z=0$ 的 Taylor 展开式;

(2)₍₅₎ 证明 $\lim_{n\rightarrow +\infty} \frac{a_n}{a_{n+1}}=z_0$.

6.₍₁₅₎ 设 $f(z)$ 于 $|z|<1$ 内为解析函数, 且 $|f(z)|<1(\forall |z|<1)$. 假定 $f(0)=a\neq 0$, 证明 $f(z)\neq 0(\forall |z|<|a|)$.

7.₍₁₀₎ 设 $f(z)$ 于 $|z|<1$ 内解析, 且于 $|z|\leq 1$ 上连续, 证明若 $f(z)$ 于 $|z|=1$ 为实数值, 则 $f(z)$ 于 $|z|\leq 1$ 上为常值.

2010-2011 上(2008 级基地班/2007 级统计班期中 Nov. 17th, 2010)

1._{(15')(2.1)} 设 $f(z)$ 于复平面 C 上解析, 则 $\overline{f(\overline{z})}$ 也于 C 上解析.

2.

(1)₍₁₀₎ 设 $f(z)$ 于有界区域 D 内为解析函数, 于 $\overline{D}$ 上连续, 且 $f(z)\neq 0(\forall z\in \overline{D})$. 证明若 $|f(z)|$ 于 ∂D 上为常数 M , 则

$f(z)\equiv M e^{i\theta}$, 其中 θ 为实数;

(2)₍₅₎ 若将(1)中的条件 “ $f(z)\neq 0(\forall z\in \overline{D})$ ” 去掉, (1)的结论还成立吗? 若果是, 给出证明; 若果否, 举出反例.

3. 设 $f(z)$ 为整函数, 于 $|z|<+\infty$ 内有展开式 $f(z)=\sum_{n=0}^{+\infty} c_n z^n$.

(1)_{(10')(3.21)} 证明

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(re^{i\theta})|^2 d\theta = \sum |c_n|^2 r^{2n} (0 \leq r < +\infty)$$

(2)₍₁₀₎ 用(1)的结论证明 Liouville 定理.

4. 设函数 $f(z)$ 于 $0 \leq R_0 < |z| < +\infty$ 解析, 且 $\lim_{z \rightarrow +\infty} f(z) = a$ 有限, 证明:

(1)₍₁₀₎ $|z| < R_0$ 时

$$\frac{1}{2\pi i} \int_L \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi = a$$

(2)₍₁₀₎ $|z| > R_0$ 时

$$\frac{1}{2\pi i} \int_L \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi = a - f(z)$$

其中 L 是圆周 $|z| = R_0$, 取逆时针方向;

5.

(1)₍₁₅₎ 应用最大模原理证明推广的 Schwartz 引理: 若 $f(z)$ 于 $|z| < R$ 内解析且 $f(0) = 0$. 假定当 $|z| < R$ 时, $|f(z)| \leq M$. 则

当 $|z| < R$ 时, 有 $|f(z)| \leq \frac{M}{R} |z|$, 其中 R, M 均为有限的正数;

(2)₍₁₅₎ 利用分式线性变换及以上推广的 Schwartz 引理证明: 若 $f(z)$ 于 $|z| < R$ 内解析. 假定当 $|z| < R$ 时, 有 $\Re f(z) < A$.

则对 $|z| < R$, 有 $|f(z)| \leq \frac{2|z|}{R - |z|} A + \frac{R + |z|}{R - |z|} |f(0)|$, 其中 R, A 均为有限的正数.

2010-2011 上(2008 级基地班/2007 级统计班期末 Jan. 19th, 2011)

1.₍₁₅₎ 求作一单叶解析映照, 把上半圆盘 $|z| < 1, \Im z > 0$ 映照成上半复平面.

2.₍₁₅₎ (2.8) 设 $f(z)$ 于 z_0 解析且 $f'(z_0) \neq 0$. 证明存在 z_0 的邻域 U 和 $f(z_0)$ 的邻域 V , 使 $f: U \rightarrow V$ 是到上的一一映照, 并且 $f^{-1}: V \rightarrow U$ 也解析.

3.₍₁₅₎ (Cauchy 型积分) 设 L 是复平面 C 上的简单逐段光滑的闭曲线, f 在 L 有界可积, 证明 $F(z) := \frac{1}{2\pi i} \int_L \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi$ 于内解析.

4.₍₁₅₎ 利用留数定理求定积分

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{5 + 4 \cos \theta}$$

5. 设 $f(z)$ 于 $|z| \leq 1$ 为非常数的解析函数, 且 $|f(z)| = 1 (\forall |z| = 1)$.

(1)₍₁₀₎ 利用极大模原理证明 $f(z)$ 于 $|z| < 1$ 内有零点;

(2)₍₅₎ 利用 Rouché 定理证明: 设 $|\omega| < 1$, 则 $f(z) - \omega$ 于 $|z| < 1$ 内有零点.

6. 函数 $f(z)$ 于复平面 C 上解析, 且 $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n (|z| < +\infty)$. 假定存在正常数 A, B 及正整数 N 使得 $|f(z)| \leq A + B|z|^N$

对所有 $z \in C$ 成立.

(1)_(10') 证明 ∞ 是亚纯函数 $\frac{f(z)}{z^n}$ 的可去奇点;

(2)₍₅₎ 求 $\frac{f(z)}{z^n}$ 于 $0 < |z| < +\infty$ 的 Laurent 展开式, 并证明 $f(z)$ 为一个至多 N 次的多项式.

7. 设 $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n (|z| < R)$, 其中 $0 < R < +\infty$. 若 $f(z)$ 于 $|z| < R$ 上仅有一个奇点 $z_0 (|z_0| = R)$ 且 z_0 为一阶极点.

(1)₍₅₎ 证明 $(z - z_0)f(z)$ 于 $|z| \leq R$ 解析, 且 $A := \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)f(z) \neq 0$;

(2)₍₅₎ 求 $(z - z_0)f(z)$ 于点 $z = 0$ 的 Taylor 展开式, 并证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} -a_n z_0^{n+1} = A$.

2011-2012 上(2009 级基地班期中 Nov.16th, 2011)

1._{(15')(2.1)} 设 $f(z)$ 于复平面 C 上解析, 则 $\overline{f(\bar{z})}$ 也于 C 上解析.

2._{(15')(2.8)} 设 $f(z)$ 于 z_0 解析且 $f'(z) \neq 0$. 证明存在 z_0 的邻域 U 和 $f(z_0)$ 的邻域 V , 使 $f: U \rightarrow V$ 是到上的一一映照, 并且 $f^{-1}: V \rightarrow U$ 也解析.

3.

(1)_(10') 设 $f(z)$ 于有界区域 D 内为解析函数, 于 $\bar{D}$ 上连续, 且 $f(z) \neq 0 (\forall z \in \bar{D})$. 证明若 $|f(z)|$ 于 ∂D 上为常数 M , 则

$f(z) \equiv M e^{i\theta}$, 其中 θ 为实数;

(2)_(10') 若将(1)中的条件 “ $f(z) \neq 0 (\forall z \in \bar{D})$ ” 去掉, (1)的结论还成立吗? 若果是, 给出证明; 若果否, 举出反例.

4. 设 $f(z)$ 为整函数, 于 $|z| < +\infty$ 内有展开式 $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n z^n$.

(1)_{(10')(3.21)} 证明

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(re^{i\theta})|^2 d\theta = \sum |c_n|^2 r^{2n} (0 \leq r < +\infty)$$

(2)_(10') 设 $M(r) = \max\{|f(z)| : |z| = r\}$. 利用(1)的结论, 证明 Cauchy 不等式

$$|c_n| \leq M(r)/r^n, 0 < r < +\infty, n = 0, 1, \dots$$

(3)₍₅₎ 假定存在正常数 A, B 及正整数 N 使得 $|f(z)| \leq A + B|z|^N$ 对所有 $z \in C$ 成立, 用(2)的结论, 证明 $f(z)$ 为一个至多 N 次的多项式.

5.

(1)_(15') 应用最大模原理证明推广的 Schwartz 引理: 若 $f(z)$ 于 $|z| < R$ 内解析且 $f(0) = 0$. 假定当 $|z| < R$ 时, $|f(z)| \leq M$. 则

当 $|z| < R$ 时, 有 $|f(z)| \leq \frac{M}{R}|z|$, 其中 R, M 均为有限的正数;

(2)_(10') 利用分式线性变换及以上推广的 Schwartz 引理证明: 若 $f(z)$ 于 $|z| < R$ 内解析. 假定当 $|z| < R$ 时, 有 $\Re f(z) < A$.

则对 $|z| < R$, 有 $|f(z)| \leq \frac{2|z|}{R - |z|} A + \frac{R + |z|}{R - |z|} |f(0)|$, 其中 R, A 均为有限的正数.

2011-2012 上(2009 级基地班期末 Jan.10th, 2012)

1.

(1)₍₁₀₎ 设 $f(z)$ 于有界区域 D 内为解析函数, 于 $\bar{D}$ 上连续, 且 $f(z) \neq 0 (\forall z \in \bar{D})$. 证明若 $|f(z)|$ 于 ∂D 上为常数 M , 则

$f(z) \equiv M e^{i\theta}$, 其中 θ 为实数;

(2)₍₅₎ 若将(1)中的条件 “ $f(z) \neq 0 (\forall z \in \bar{D})$ ” 去掉, (1)的结论还成立吗? 如果是, 给出证明; 若果否, 举出反例.

2.₍₁₅₎ 设函数 $f(z)$ 于 $0 < |z-a| < R$ 内解析且不恒为常数, 而 $z=a$ 是它的零点的聚点, 证明 $z=a$ 是 f 的本性奇点.

3. 设 $f(z)$ 于单连通区域 $\Omega \subset C$ 上解析, 且 $f(z) \neq 0, \forall z \in \Omega$.

(1)₍₈₎ 证明 $u(z) := \ln|f(z)|$ 是 $\Omega \subset C$ 上的调和函数;

(2)₍₇₎ 证明存在 $\Omega \subset C$ 上的解析函数 g 使得 $\Re g(z) \equiv u(z), e^{g(z)} \equiv f(z) (z \in \Omega)$.

4. 设 $f(z)$ 于 C 上有唯一的极点 $z=1$, 无其它奇点, 且 $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$.

(1)₍₈₎ 证明: $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ 在圆周 $|z|=1$ 上处处发散;

(2)₍₇₎ 证明: a_n 收敛到非零常数.

5.₍₁₅₎ 用留数定理求定积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$$

6. 设 $f(z)$ 于 $r < |z| < R$ 为解析, 于 $r < |z| \leq R$ 上连续. 在 $|z|=R$ 上, $f(z) \equiv 0$.

(1)₍₁₀₎ 证明 $f(z)$ 可开拓到 $r < |z| < R^2/r$ 上的解析函数 $F(z)$, 并写出 $F(z)$ 的表达式;

(2)₍₅₎ 证明在 $r < |z| < R$ 上, $f(z) \equiv 0$.

7.

(1)₍₅₎ 用 Rouché 定理证明分歧覆盖定理;

(2)₍₅₎ 若 $f(z)$ 是区域 D 上的单叶解析函数, 证明 $f'(z) \neq 0 (\forall z \in D)$.

2011-2012 下(2010 级弘毅班期中 Apr.5th, 2012)

1.₍₁₀₎ 开区域 $\Omega_1, \Omega_2 \subseteq C, f: \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$ 是非常值的解析函数. $f(\Omega_1) = \Omega_2$. 若 $g \in C^\infty(\Omega_2)$, 使得 $h \stackrel{\text{def}}{=} g \circ f: \Omega_1 \rightarrow C$ 解析,

证明 $g \in A(\Omega_2)$.

2. 设 $f(z)$ 于单连通区域 $\Omega \subset C$ 上解析, 且 $f(z) \neq 0, \forall z \in \Omega$.

(1)₍₁₀₎ 证明 $u(z) := \ln|f(z)|$ 是 $\Omega \subset C$ 上的调和函数;

(2)₍₁₀₎ 证明存在 $\Omega \subset C$ 上的解析函数 g 使得 $\Re g(z) \equiv u(z), e^{g(z)} \equiv f(z) (z \in \Omega)$.

3. 设 $f(z)$ 为整函数, 于 $|z| < +\infty$ 内有展开式 $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n z^n$.

(1)_{(10)(3.21)} 证明

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(re^{i\theta})|^2 d\theta = \sum |c_n|^2 r^{2n} (0 \leq r < +\infty)$$

(2)₍₁₀₎ 设 $M(r) = \max\{|f(z)| : |z|=r\}$. 利用(1)的结论, 证明 Cauchy 不等式

$$|c_n| \leq M(r)/r^n, 0 < r < +\infty, n=0,1,\dots$$

(3)₍₅₎ 假定存在正常数 A, B 及正整数 N 使得 $|f(z)| \leq A + B|z|^N$ 对所有 $z \in C$ 成立, 用(2)的结论, 证明 $f(z)$ 为一个至多 N 次的多项式.

4. 用 Cauchy 定理证明:

(1)₍₁₀₎ 设函数 $f(z)$ 于 $0 \leq R_0 < |z| < +\infty$ 解析, 且 $\lim_{z \rightarrow +\infty} f(z) = a$ 有限, 则

$$\frac{1}{2\pi i} \int_L \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi = \begin{cases} a & (|z| < R_0) \\ a - f(z) & (|z| > R_0) \end{cases}$$

其中 L 是圆周 $|z|=R_0$, 取逆时针方向;

(2)₍₁₀₎ 设函数 $f(z)$ 于 $|z| \leq 1$ 解析, 则

$$\frac{1}{2\pi i} \int_L \frac{\overline{f(\xi)}}{\xi - z} d\xi = \begin{cases} \overline{f(0)} & (|z| < R_0) \\ \overline{f(0)} - \overline{f(1/\bar{z})} & (|z| > R_0) \end{cases}$$

其中 L 是单位圆周 $|z|=1$, 取逆时针方向; 注意单位圆上 $z\bar{z} \equiv 1$.

5.

(1)₍₁₀₎ 应用最大模原理证明推广的 Schwartz 引理: 若 $f(z)$ 于 $|z| < R$ 内解析且 $f(0)=0$. 假定当 $|z| < R$ 时, $|f(z)| \leq M$. 则

当 $|z| < R$ 时, 有 $|f(z)| \leq \frac{M}{R}|z|$, 其中 R, M 均为有限的正数;

(2)₍₁₅₎ 利用分式线性变换及以上推广的 Schwartz 引理证明: 若 $f(z)$ 于 $|z| < R$ 内解析. 假定当 $|z| < R$ 时, 有 $\Re f(z) < A$.

则对 $|z| < R$, 有 $|f(z)| \leq \frac{2|z|}{R-|z|}A + \frac{R+|z|}{R-|z|}|f(0)|$, 其中 R, A 均为有限的正数.

2012-2013 上(2010 级基地班期末 Jan 9th, 2013)

1.₍₁₀₎ 若 h 于开集 $D \subset C$ 上是调和函数. 定义 $f(z) = \frac{\partial h}{\partial x} - i \frac{\partial h}{\partial y}$ (其中 $z = x + iy \in D$), 则 $f(z)$ 在 D 内是解析函数.

2.₍₁₀₎ 求作一单叶解析映照, 把下半圆盘 $|z| < 1, \Im z < 0$ 映照成上半复平面.

3.₍₁₀₎ 利用留数定理求定积分

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{5 + 3\cos\theta}$$

4.₍₁₅₎ 设 z_0 是解析函数 $f(z)$ 的孤立奇点, 证明: $\text{Res}(f, z_0) \neq 0$ 的充要条件是 z_0 的任何邻域内都不存在单值解析函数

$F(z)$, 使得 $F'(z) = f(z)$.

5. 设 $f(z)$ 为整函数, 于 $|z| < +\infty$ 内有展开式 $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n z^n$.

(1)_{(5')(3.21)} 证明

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(re^{i\theta})|^2 d\theta = \sum |c_n|^2 r^{2n} (0 \leq r < +\infty)$$

(2)₍₅₎ 设 $M(r) = \max\{|f(z)| : |z|=r\}$. 利用(1)的结论, 证明 Cauchy 不等式

$$|c_n| \leq M(r)/r^n, 0 < r < +\infty, n=0, 1, \dots$$

(3)₍₅₎ 假定存在正常数 A, B 及正整数 N 使得 $|f(z)| \leq A + B|z|^N$ 对所有 $z \in C$ 成立, 用(2)的结论, 证明 $f(z)$ 为一个至多 N 次的多项式.

6.₍₁₅₎ 证明: $f(z) = \sum z^{4^n}$ 的收敛半径是 1, 其和函数 $f(z)$ 在 $|z| < 1$ 解析, 但在 $|z|=1$ 上的每一点都是奇点.

7. $f(z)$ 于 $|z| < R$ 内解析且 $f(0)=0$

(1)₍₅₎ 证明 $f(z)/z$ 可延拓为 $|z| < R$ 上的解析函数;

(2)₍₁₀₎ 证明推广的 Schwartz 引理: 若 $f(z)$ 于 $|z| < R$ 内解析且 $f(0)=0$. 假定当 $|z| < R$ 时, $|f(z)| \leq M$. 则当 $|z| < R$ 时, 有

$$|f(z)| \leq \frac{M}{R} |z|, \text{ 其中 } R, M \text{ 均为有限的正数};$$

(3)₍₁₀₎ 用(2)的结论证明: $f(z)$ 于 $|z| < 1$ 内解析且 $f(0)=0$.

2012-2013 下(2011 级弘毅班期末 Jul.4th, 2013)

1.₍₁₀₎ (代数学基本定理) 用极大模原理证明代数基本定理: 任何一个 $n \geq 1$ 次复系数多项式方程都至少有一个复数根.

2.₍₁₀₎ 利用 Rouché 定理证明: 假定函数 $f(z)$ 于点 $z=0$ 解析, 且 $f'(0) \neq 0$, 则 $f(z)$ 于点 $z=0$ 的某一个邻域内单叶.

3.₍₁₅₎ 设函数 $\varphi(z)$ 在点 $z=a$ 处解析, 分别设

(i) 当 a 为 $f(z)$ 的 m 级零点; (ii) 当 a 为 $f(z)$ 的 m 级极点.

$$\text{求 } \text{Res}(\varphi(z) \frac{f'(z)}{f(z)}, a).$$

4. 若 h 于开集 $D \subset C$ 上是调和函数.

(1)₍₁₀₎ 定义 $f(z) = \frac{\partial h}{\partial x} - i \frac{\partial h}{\partial y}$ (其中 $z = x + iy \in D$), 则 $f(z)$ 在 D 内是解析函数.

(2)₍₅₎ 证明(调和函数唯一性定理): 若 h 于 D 的某开子集上为常数, 则 h 于 D 上为常数.

5.₍₁₅₎ 利用留数定理证明

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos x}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{2e}$$

6.₍₁₅₎ 设单连通区域 $D \neq C$ 满足: (i) $0 \in D$; (ii) 若 $z \in D$ 则 $-z \in D$. 设 $f(z)$ 是 D 到 $|\xi| < 1$ 的双全纯映照, 且满足 $f(0)=0, f'(0)>0$. 证明 $f(z)$ 是 D 上的奇函数.

7. 设函数 $f(z)$ 在点 $z=0$ 解析, 并且级数 $f(z) + f'(z) + \dots + f^{(n)}(z) + \dots = \sum_{n=0}^{+\infty} f^{(n)}(z)$ 在点 $z=0$ 处收敛. 证明

(1)₍₁₀₎ $f(z)$ 可延拓为 $|z| < +\infty$ 上的解析函数;

(2)₍₁₀₎ $\sum_{n=0}^{+\infty} f^{(n)}(z)$ 在 $|z| < +\infty$ 上内闭一致收敛.

2013-2014 上(2011 级基地班期中 Oct. 21st, 2013)

1._{(15')(2.1)} 设 $f(z)$ 于复平面 C 上解析, 则 $\overline{f(\bar{z})}$ 也于 C 上解析.

2._{(15')(2.8)} 设 $f(z)$ 于 z_0 解析且 $f'(z) \neq 0$. 证明存在 z_0 的邻域 U 和 $f(z_0)$ 的邻域 V , 使 $f: U \rightarrow V$ 是到上的一一映照, 并且 $f^{-1}: V \rightarrow U$ 也解析.

3.

(1)_(10') 设 $f(z)$ 于有界区域 D 内为解析函数, 于 $\bar{D}$ 上连续, 且 $f(z) \neq 0 (\forall z \in \bar{D})$. 证明若 $|f(z)|$ 于 ∂D 上为常数 M , 则 $f(z) \equiv M e^{i\theta}$, 其中 θ 为实数;

(2)_(10') 若将(1)中的条件 “ $f(z) \neq 0 (\forall z \in \bar{D})$ ” 去掉, (1)的结论还成立吗? 若果是, 给出证明; 若果否, 举出反例.

4. 设 $f(z)$ 为整函数, 于 $|z| < +\infty$ 内有展开式 $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n z^n$.

(1)_{(10')(3.21)} 证明

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(re^{i\theta})|^2 d\theta = \sum |c_n|^2 r^{2n} (0 \leq r < +\infty)$$

(2)_(10') 设 $M(r) = \max\{|f(z)| : |z| = r\}$. 利用(1)的结论, 证明 Cauchy 不等式

$$|c_n| \leq M(r)/r^n, 0 < r < +\infty, n = 0, 1, \dots$$

(3)_(5') 假定存在正常数 A, B 及正整数 N 使得 $|f(z)| \leq A + B|z|^N$ 对所有 $z \in C$ 成立, 用(2)的结论, 证明 $f(z)$ 为一个至多 N 次的多项式.

5.

(1)_(15') 应用最大模原理证明推广的 Schwartz 引理: 若 $f(z)$ 于 $|z| < R$ 内解析且 $f(0) = 0$. 假定当 $|z| < R$ 时, $|f(z)| \leq M$. 则

当 $|z| < R$ 时, 有 $|f(z)| \leq \frac{M}{R}|z|$, 其中 R, M 均为有限的正数;

(2)_(10') 利用分式线性变换及以上推广的 Schwartz 引理证明: 若 $f(z)$ 于 $|z| < R$ 内解析. 假定当 $|z| < R$ 时, 有 $\Re f(z) < A$.

则对 $|z| < R$, 有 $|f(z)| \leq \frac{2|z|}{R-|z|} A + \frac{R+|z|}{R-|z|} |f(0)|$, 其中 R, A 均为有限的正数.

2013-2014 上(2011 级基地班期末 Dec. 2nd, 2013)

1._{(12')(2.1)} 设 $f(z)$ 于 $|z| < 1$ 上解析, 则 $\overline{f(\bar{z})}$ 也于 $|z| < 1$ 上解析.

2._(12') 求作一解析映照, 把带形 $0 < \Im z < \pi$ 保形映照为单位圆盘 $|\omega| < 1$.

3._{(12')(3.16)} 叙述最大模原理, 并用平均值定理证明之.

4._(12') 设 $f(z)$ 为整函数, 且存在正常数 A, B, N 使得 $|f(z)| \leq A + B|z|^N$ 对所有 $z \in C$ 成立. 用 Cauchy 不等式证明 $f(z)$

必为一次数不超过 N 的多项式.

5._{(12')(4.8)} 证明环形区域 $D(0, 0, 1)$ 与 $D(0, r, R)$ 不解析同胚, 其中 $0 < r < R$.

6._(15') 利用留数定理证明

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos 2x}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{2e^2}$$

7. 设 $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ 的收敛半径为 $R (0 < R < +\infty)$. 若 $f(z)$ 于 $|z|=R$ 上仅有一个奇点 z_0 且 z_0 为一阶极点.

(1)₍₁₀₎ 证明存在复数 $A \neq 0$ 使 $f(z) - \frac{A}{z-z_0}$ 于 $|z| \leq R$ 上解析, 求 $f(z) - \frac{A}{z-z_0}$ 于点 $z=0$ 的 Taylor 展开式;

(2)₍₅₎ 证明 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = z_0$.

8. 设 $f(z)$ 于 $|z| < 1$ 内解析, 于 $|z| \leq 1$ 上连续, 且 $f(z)$ 于 $|z|=1$ 为实数值.

(1)₍₅₎ 证明 $f(z) (|z| < 1)$ 可以解析延拓为一个整函数. 进一步详细说明该整函数是否有界;

(2)₍₅₎ 证明 $f(z)$ 于 $|z| \leq 1$ 上必为常值.

2013-2014 下 (2012 级弘毅班期中 Apr.15th, 2014)

1.₍₂₀₎ 用 Cauchy 定理证明以下结论: 设函数 $f(z)$ 于 $0 \leq R_0 < |z| < +\infty$ 解析, 且 $\lim_{z \rightarrow +\infty} f(z) = a$ 有限, 则

$$\frac{1}{2\pi i} \int_L \frac{f(\xi)}{\xi-z} d\xi = \begin{cases} a & (|z| < R_0) \\ a - f(z) & (|z| > R_0) \end{cases}$$

其中 L 是圆周 $|z|=R_0$, 取逆时针方向.

2. 设 $f(z)$ 于单连通区域 $\Omega \subset C$ 上解析, 且 $f(z) \neq 0, \forall z \in \Omega$.

(1)₍₁₀₎ 证明 $u(z) := \ln|f(z)|$ 是 $\Omega \subset C$ 上的调和函数;

(2)₍₁₀₎ 证明存在 $\Omega \subset C$ 上的解析函数 g 使得 $\Re g(z) \equiv u(z), e^{g(z)} \equiv f(z) (z \in \Omega)$.

3. 设 $f(z)$ 为整函数, 于 $|z| < +\infty$ 内有展开式 $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n z^n$.

(1)_{(10)(3.21)} 证明

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(re^{i\theta})|^2 d\theta = \sum |c_n|^2 r^{2n} (0 \leq r < +\infty)$$

(2)₍₅₎ 设 $M(r) = \max\{|f(z)| : |z|=r\}$. 利用(1)的结论, 证明 Cauchy 不等式

$$|c_n| \leq M(r)/r^n, 0 < r < +\infty, n=0,1,\dots$$

(3)₍₅₎ 假定存在正常数 A, B 及正整数 N 使得 $|f(z)| \leq A + B|z|^N$ 对所有 $z \in C$ 成立, 用(2)的结论, 证明 $f(z)$ 为一个至多 N 次的多项式.

4.₍₂₀₎ 设函数 $f(z)$ 于整个复平面 C 上除去 m 个单极点 $z_1, \dots, z_m$ 外解析, 且在 $z=\infty$ 的邻域内有

$$f(z) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{a_{n+i}}{z^{n+i}}, n \geq 1$$

证明 $f(z) \equiv \sum_{k=1}^m \frac{b_k}{z-z_k}$, 其中 $\frac{b_k}{z-z_k}$ 为 $f(z)$ 在 $z=z_k$ 的主部.

5.

(1)₍₁₀₎ 应用最大模原理证明推广的 Schwartz 引理: 若 $f(z)$ 于 $|z|<R$ 内解析且 $f(0)=0$. 假定当 $|z|<R$ 时, $|f(z)| \leq M$.

则当 $|z|<R$ 时, 有 $|f(z)| \leq \frac{M}{R}|z|$, 其中 M, R 均为有限的正数;

(2)₍₁₀₎ 利用分式线性变换及以上推广的 Schwartz 引理证明: 若 $f(z)$ 于 $|z|<R$ 内解析. 假定当 $|z|<R$ 时, 有 $\Re f(z) < A$.

则对 $|z|<R$, 有 $|f(z)| \leq \frac{2|z|}{R-|z|} A + \frac{R+|z|}{R-|z|} |f(0)|$, 其中 A, R 均为有限的正数.

2014-2015 上(2012 级基地班期中 Nov.11th, 2014)

1.₍₁₀₎(2.1) 设 $f(z)$ 于复平面 C 上解析, 则 $\overline{f(\bar{z})}$ 也于 C 上解析.

2.₍₁₀₎(2.8) 设 $f(z)$ 于 z_0 解析且 $f'(z) \neq 0$. 证明存在 z_0 的邻域 U 和 $f(z_0)$ 的邻域 V , 使 $f: U \rightarrow V$ 是到上的一一映照, 并且 $f^{-1}: V \rightarrow U$ 也解析.

3.

(1)₍₁₀₎ 设 $f(z)$ 于有界区域 D 内为解析函数, 于 $\bar{D}$ 上连续, 且 $f(z) \neq 0 (\forall z \in \bar{D})$. 证明若 $|f(z)|$ 于 ∂D 上为常数 M , 则

$f(z) \equiv M e^{i\theta}$, 其中 θ 为实数;

(2)₍₅₎ 若将(1)中的条件 “ $f(z) \neq 0 (\forall z \in \bar{D})$ ” 去掉, (1)的结论还成立吗? 若是, 给出证明; 若否, 举出反例.

4. 设 $f(z)$ 于单连通区域 $\Omega \subset C$ 上解析, 且 $f(z) \neq 0, \forall z \in \Omega$.

(1)₍₁₀₎ 证明 $u(z) := \ln |f(z)|$ 是 $\Omega \subset C$ 上的调和函数;

(2)₍₅₎ 证明存在 $\Omega \subset C$ 上的解析函数 g 使得 $\Re g(z) \equiv u(z), e^{g(z)} \equiv f(z) (z \in \Omega)$.

5. 设 $f(z)$ 为整函数, 于 $|z|<+\infty$ 内有展开式 $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n z^n$.

(1)₍₁₀₎(3.21) 证明

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(re^{i\theta})|^2 d\theta = \sum |c_n|^2 r^{2n} (0 \leq r < +\infty)$$

(2)₍₁₀₎ 设 $M(r) = \max \{|f(z)| : |z|=r\}$. 利用(1)的结论, 证明 Cauchy 不等式

$$|c_n| \leq M(r)/r^n, 0 < r < +\infty, n=0, 1, \dots$$

(3)₍₅₎ 假定存在正常数 A, B 及正整数 N 使得 $|f(z)| \leq A+B|z|^N$ 对所有 $z \in C$ 成立, 用(2)的结论, 证明 $f(z)$ 为一个至多 N 次的多项式.

5.

(1)₍₁₅₎ 应用最大模原理证明推广的 Schwartz 引理: 若 $f(z)$ 于 $|z|<R$ 内解析且 $f(0)=0$. 假定当 $|z|<R$ 时, $|f(z)| \leq M$.

则当 $|z|<R$ 时, 有 $|f(z)| \leq \frac{M}{R}|z|$, 其中 M, R 均为有限的正数;

(2)₍₁₀₎ 利用分式线性变换及以上推广的 Schwartz 引理证明：若 $f(z)$ 于 $|z| < R$ 内解析. 假定当 $|z| < R$ 时, 有 $\Re f(z) < A$.

则对 $|z| < R$, 有 $|f(z)| \leq \frac{2|z|}{R-|z|} A + \frac{R+|z|}{R-|z|} |f(0)|$, 其中 A, R 均为有限的正数.

Masaya 的总结:

1. 近几年题目尤其是期中考试, 重复率较高, 往年试题的参考价值很大, 一定要熟烂于心。
2. 第一章和第六章几乎不考到, 第二、三、四章仍然是考试重点。
3. 期中只考二、三、四章, 重点在 Cauchy 定理、Cauchy 公式和 Cauchy 不等式; 最大模原理; 平均值定理和平均值不等式; Schwartz 引理及其证明方法。
4. 利用留数定理计算或证明积分几乎必考, 该知识点比较简单, 要熟练掌握。
5. 有时会考到利用解析开拓的证明, 这一部分主要掌握对称原理并应用。